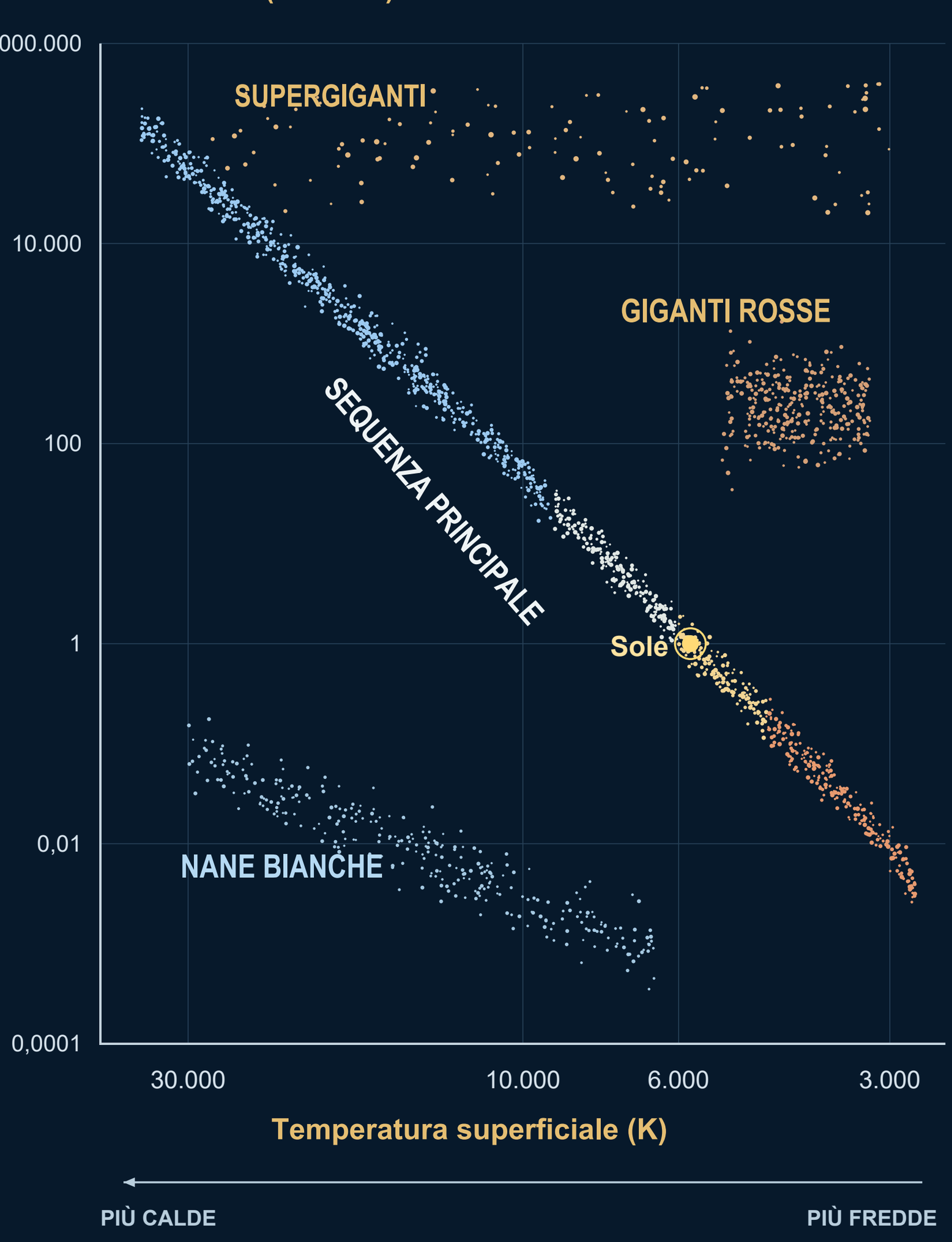
# LA MAPPA DELLE STELLE

## Il diagramma di Hertzsprung–Russell

Temperatura superficiale e luminosità intrinseca rivelano famiglie e fasi della vita stellare. La posizione nel grafico descrive proprietà fisiche, non un luogo nello spazio.




### LEGGI I DUE ASSI

Verso l’alto cresce la luminosità. Verso destra diminuisce la temperatura: è una convenzione del diagramma.

### LA GRANDE DIAGONALE

La sequenza principale ospita stelle con fusione dell’idrogeno nel nucleo. Il Sole si trova qui.

### CALDA NON BASTA

Una nana bianca può essere molto calda e poco luminosa: ha una superficie piccola.

### FREDDA MA LUMINOSA

Una gigante rossa emette molta energia pur avendo una superficie più fredda: il suo raggio è molto maggiore.

### NON È UNA PISTA DA PERCORRERE

Una stella non scende lungo tutta la sequenza principale. La sua evoluzione dipende da massa, composizione e scambi di materia. La sola posizione nel grafico non assegna un’età univoca a ogni stella.

Schema sintetico: punti e densità illustrativi, non catalogo Gaia. Entrambi gli assi sono logaritmici.

Fonti: ESA/Gaia/DPAC, diagramma 2018; NASA/CXC, H–R Diagram; OpenStax, Astronomy §18.4; SAIt, Bignamino 2022 pp.148–149; Treccani, Caratteristiche delle stelle p.19; Lorenzo Roi, Corso 1 p.30.

Grafico originale AD ASTRA. Sole: T ≈ 5800 K, L = 1. Colori evocano la temperatura; dimensioni dei punti non sono raggi stellari.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.